ØVELSE 4.5

Find kogepunktet

Formål

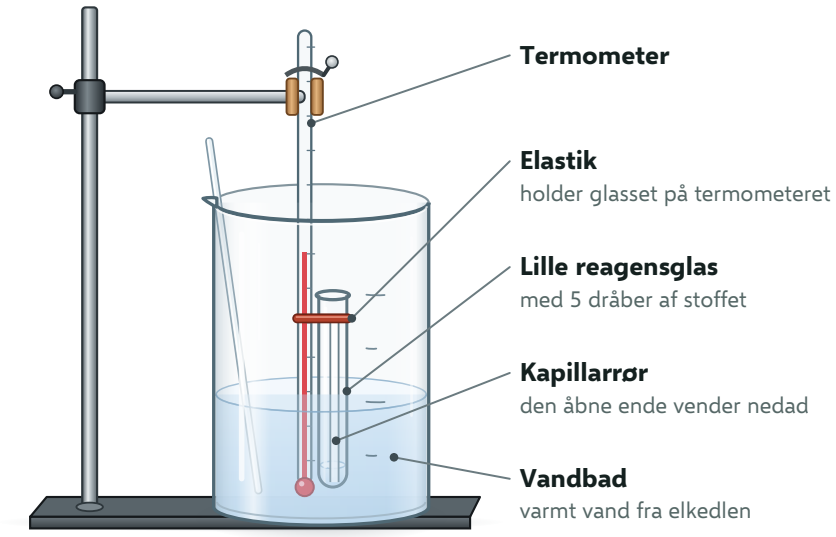
Du skal måle kogepunktet for pentan, hexan og ethanol med kun 5 dråber af hvert stof. Bagefter skal du forklare forskellene med kædens længde og de polære grupper.

Et lille kapillarrør står med den åbne ende nedad i stoffet. Når vandbadet er varmere end stoffets kogepunkt, bobler der damp ud af røret, og når vandbadet køler af, holder boblerne op, og væsken bliver suget op i røret. Det sker ved stoffets kogepunkt.

Apparatur og kemikalier: stativ med klemme, termometer, elastik, bægerglas på 400 mL, glasspatel, elkedel, tre små reagensglas, tre kapillarrør med den ene ende lukket, tre engangspipetter, pentan, hexan og ethanol.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel, hold åben ild væk, og pas på det varme vand.

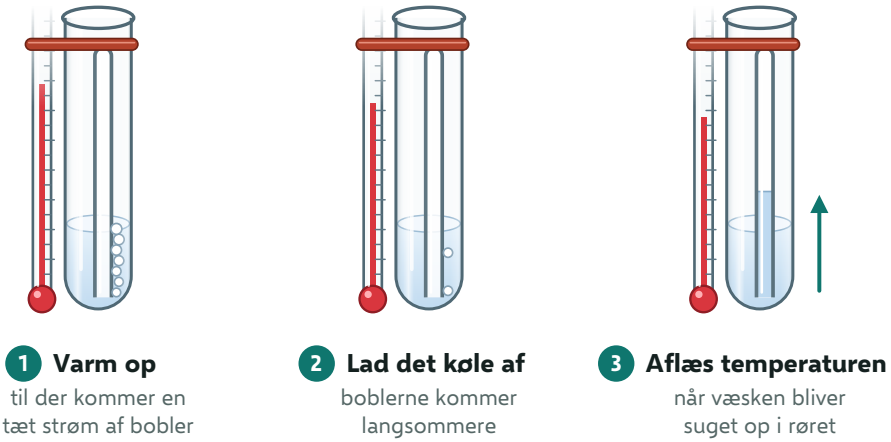
Fremgangsmåde



Figur 1: Det lille reagensglas sidder fast på termometeret og står i vandbadet.

1. Kog vand i elkedlen. Hæld 100 mL vand fra hanen i bægerglasset.
2. Dryp 5 dråber pentan i et lille reagensglas, og sæt et kapillarrør ned i det med den åbne ende nedad. Sæt det lille glas fast på termometeret med elastikken, så bunden af glasset er ud for kuglen. Sæt termometeret i klemmen, så det lille glas står i vandet (figur 1).
3. Hæld varmt vand fra elkedlen i bægerglasset lidt ad gangen, og rør rundt med glasspatlen. Stop, når der kommer en tæt strøm af bobler ud af kapillarrøret (figur 2).
4. Hold øje med røret, mens vandbadet køler af. Aflæs temperaturen, i det øjeblik boblerne holder op, og væsken bliver suget op i røret.
5. Gentag med hexan og derefter med ethanol, og brug et nyt lille glas og et nyt kapillarrør hver gang. De to stoffer skal have et varmere vandbad: Hæld vandet ud, fyld bægerglasset halvt med vand direkte fra elkedlen, sæt det lille glas ned i det, og aflæs som i trin 4. Hæld lidt koldt vand i, og rør rundt, hvis det tager mere end 10 minutter at køle af.

6. Læg de små glas og kapillarrørene i den beholder, din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du kogepunktet i kapillarrøret.

Resultater

Stof	Målt kogepunkt (°C)
pentan	
hexan	
ethanol	

Efterbehandling

1. Udfyld skemaet. En polær gruppe er en gruppe med et oxygenatom, fx en OH-gruppe. Første række er udfyldt.

Stof	Formel	Antal C	Masse af ét molekyle (u)	Polær gruppe?	Målt kogepunkt (°C)
pentan	C_5H_{12}	5	72,2	nej	
hexan	C_6H_{14}		86,2		
ethanol	C_2H_5OH		46,1		

2. Pentan og hexan er begge alkaner. Sæt en ring om det stof, der har det højeste kogepunkt: **pentan** / **hexan**. Forklar med kædens længde og den flade, hvor to molekyler rører hinanden.

3. Se på pentan og ethanol i skemaet. Sæt en ring om det rigtige stof i hver sætning: Det tungeste molekyle er **pentan** / **ethanol**. Det højeste kogepunkt har **pentan** / **ethanol**.

4. Hvad har ethanol, som pentan ikke har? Brug skemaet, og forklar, hvorfor det giver ethanol et højere kogepunkt.

5. Sammenlign med kogepunkterne i en tabel: pentan 36 °C, hexan 69 °C og ethanol 78 °C.

Stof	Målt kogepunkt (°C)	Kogepunkt i tabellen (°C)	Forskel (°C)
pentan		36	
hexan		69	
ethanol		78	

6. Gassen i en lighter er butan, C_4H_{10}. Sæt en ring: Kogepunktet for butan er **højere** / **lavere** end for pentan. Forklar ud fra kogepunktet og stuetemperaturen, hvorfor butan er en gas, når den kommer ud af lighteren.